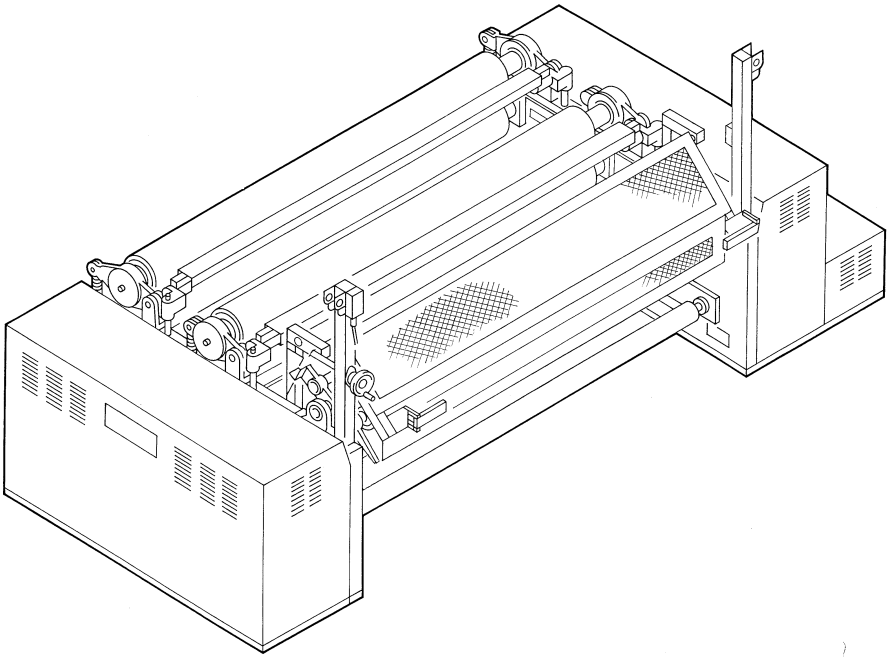
Manual de instrucciones



Centro de encolado S500 y S550

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1
1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2
1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3
1.2.2 Zonas de peligro . . . . . Página 4
1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 6

2. Descripción técnica . . . . . Página 7

2.1 Código identificador . . . . . Página 7
2.2 Uso previsto . . . . . Página 7
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8
2.4 Estructura y funcionamiento . . . . . Página 11
2.5 Rodillos . . . . . Página 13
2.5.1 Estructura y funcionamiento . . . . . Página 13
2.5.2 Rodillos engomados . . . . . Página 14

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 15

3.1 Advertencias de transporte . . . . . Página 15
3.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 15
3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 15
3.2 Montaje . . . . . Página 16
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 16

4. Operación . . . . . Página 17

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 17
4.2 Handymat centro de encolado . . . . . Página 18
4.2.1 Características . . . . . Página 18
4.2.2 Manipulación del Handymat . . . . . Página 19
4.2.3 Modos operativos de la centro de encolado . . . . . Página 21
4.2.4 Conexión . . . . . Página 21
4.2.5 Setup . . . . . Página 23
4.2.6 Teclas operativas . . . . . Página 26
4.2.7 LEDs . . . . . Página 28
4.2.8 Detección y correccion de averías . . . . . Página 29
4.3 Cambio de lote . . . . . Página 30
4.3.1 Comienzo del lote . . . . . Página 31
4.3.2 Fin del lote . . . . . Página 32
4.3.3 Cambio del lote con la instalación en marcha . . . . . Página 34

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 36

5.1 Datos generales . . . . . Página 36
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 36
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 37

6. Mantenimiento . . . . . Página 39

6.1 Esquema de mantenimiento . . . . . Página 39
6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 40
6.2.1 Trabajos de mantenimiento al fin del turno . . . . . Página 40
6.2.2 Trabajos de mantenimiento diarios . . . . . Página 41
6.2.3 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 41
6.2.4 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas . . . . . Página 45
6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas . . . . . Página 49
6.2.6 Trabajos de mantenimiento semestralmente . . . . . Página 50

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación del centro de encolado. Las descripciones del centro de encolado son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en el centro de encolado se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

1.1.1 Uso y aplicación

El centro de encolado está destinado exclusivamente para el encolado de hilados. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

El centro de encolado está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en el centro de encolado y otros bienes patrimoniales.

1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio del centro de encolado sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

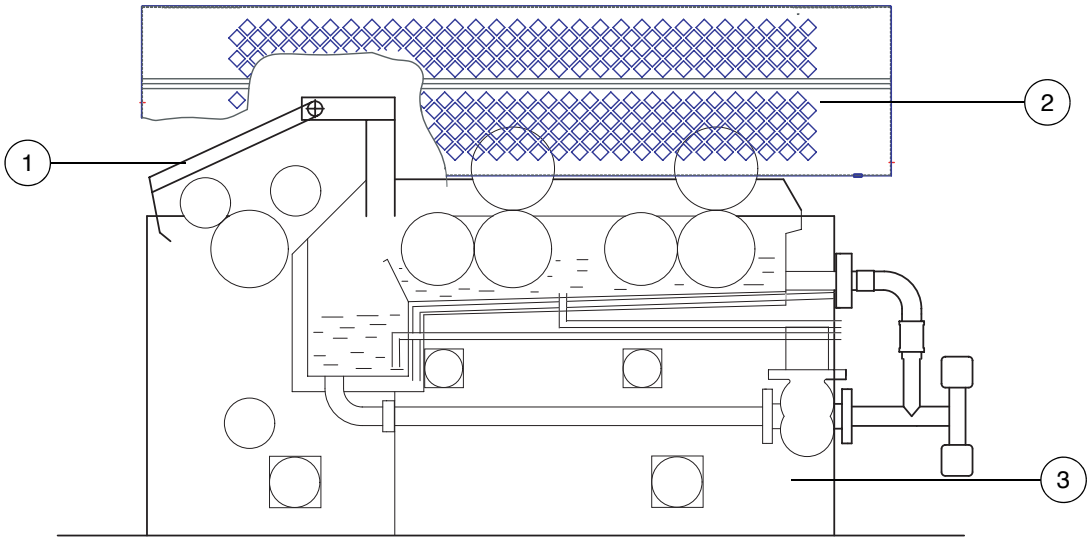
1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En el centro de encolado únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.
- Al ejecutar trabajos dentro del ámbito de la máquina (p. ej., mantenimiento, corrección de perturbaciones, limpieza, reparación), una segunda persona debe estar presente para vigilar y asegurar el panel de mando con el fin de evitar que se accione involuntariamente la tecla para el estado operativo de ajuste.

1.2.1 Dispositivos de seguridad



1 Tapa articulada de protección zona de alimentación
2 Tapa articulada de protección lateral
3 Revestimiento

Figura 1.1 Dispositivos de seguridad

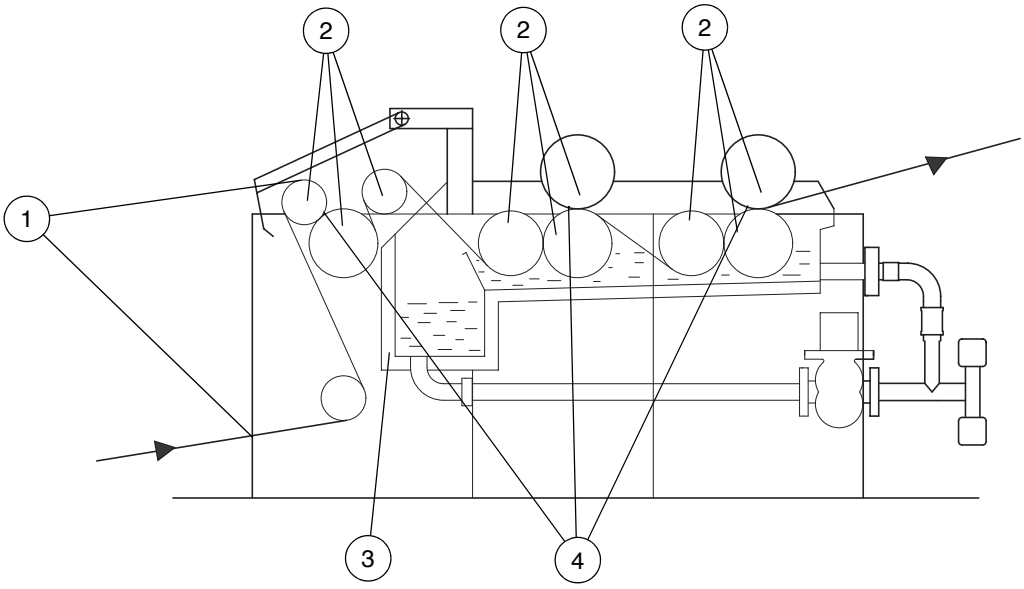
- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.
- Los lados de calefacción y de accionamiento están apantallados con un revestimiento.
- Las tapas articuladas de protección están aseguradas con un interruptor.

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

En el panel de mando del Handymat del centro de encolado se encuentra un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA. Accionando el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA se desconectan instantáneamente en caso de peligro todas las piezas en movimiento del centro de encolado.

CUIDADO
El gestor industrial de la instalación es responsable de los otros equipos de seguridad.

1.2.2 Zonas de peligro



1 Punto de arrastre
2 Rodillo giratorio
3 Superficie caliente
4 Zona de exprimido

Figura 1.2 Zonas de peligro

Riesgo de lesiones

El centro de encolado procesa hilos mediante rodillos giratorios.

CUIDADO
Peligro de lesiones por corte al tocar los hilos.
¡No introduzca las manos en la faja de urdimbre en movimiento!

Peligro de arrastre y peligro de aplastamiento

El centro de encolado trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias y juntas de exprimido.

CUIDADO
Peligro de arrastre por los hilos en los rodillos giratorios.
¡No introduzca las manos entre el rodillo de alimentación y la faja de urdimbre en movimiento!

CUIDADO
Peligro de lesiones en las manos por el mecanismo exprimidor y las piezas mecánicas giratorias.
¡No meta las manos entre los rodillos giratorios!

Medidas de precaución

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.

Peligro de quemaduras

El centro de encolado trabaja, a causa de la aplicación, con elementos calefactores (conductos caldeados) y vapor con una temperatura de hasta máximo 150°C.

CUIDADO
Peligro de quemaduras en caso de contacto con partes del cuerpo desprotegidas, como dedos, manos, brazos. Evite por ello a toda costa el contacto con elementos calefactores y superficies aún calientes.
Al realizar trabajos de mantenimiento, toque los elementos calefactores aún calientes únicamente con guantes resistentes al fuego o deje que se enfríen durante al menos media hora.

Peligros por electricidad

El centro de encolado trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha del centro de encolado, controle todos los dispositivos de seguridad y todas las cubiertas de protección. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento del centro de encolado.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones neumáticas e instalaciones de vapor.
- Solamente especialistas en electrotecnia deben abrir los armarios eléctricos. Antes de abrir el armario eléctrico y de trabajar en la instalación eléctrica deben observarse todas las instrucciones de seguridad dadas en el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador del centro de encolado es, según el tipo, S500 o S550 y se encuentra en la placa de características a la izquierda en la cubierta del centro de encolado.

Las designaciones, como p. ej. M26 (motor de accionamiento 26), se corresponden con las denominaciones que aparecen en el correspondiente Dialog de la instalación.

2.2 Uso previsto

El centro de encolado está integrado en la instalación de tratamiento de hilados para encolar los hilos de la faja de urdimbre.

2.3 Datos técnicos

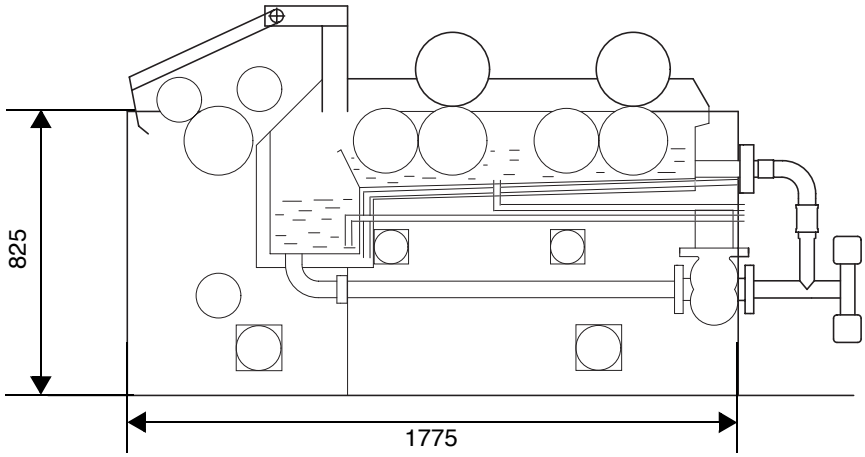


Figura 2.1 Dimensiones del centro de encolado (ejemplo)

Datos generales	Anchura	3425 mm
	Altura	825 mm
	Longitud	1775 mm
	Anchura de trabajo	1800 a 2400 mm
	Peso	4950 kg
	Peso de transporte	5100 kg
Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente	máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido	8,5 bar
	Vapor	3,5 bar
	Temperatura del vapor	máx. 150°C

Rodillos engomados – hasta anchura de trabajo de 2400 mm

(véase Figura 2.3)

	Rodillo exprimidor Pos. 2	**Rodillo exprimidor Pos. 5**	**Rodillo inferior* Pos. 1/4**	**Rodillo inmersor Pos. 3/6**	**Rodillo de alimentación Pos. 8**
Diámetro exterior	225 mm	200 mm	200 mm	192 mm	200 mm
Diámetro exterior mín.	220 mm	196 mm	198 mm	188 mm	196 mm
Diámetro del núcleo	190 mm	175 mm	190 mm	180,4 mm	170 mm
Tolerancia de excentricidad	0,15 mm				
Dureza del revestimiento estructurado revestimiento de goma dura revestimiento de goma	75° Shore A	65° Shore A	100° Shore A	65° Shore A	75° Shore A
Tolerancia de dureza	± 3 grados				

Rodillos engomados – desde anchura de trabajo de 2800 mm

(véase Figura 2.3)

	Rodillo exprimidor Pos. 2	**Rodillo inferior* Pos. 1**	**Rodillo exprimidor Pos. 5**	**Rodillo inferior* Pos. 4**	**Rodillo inmersor Pos. 3/6**	**Rodillo de alimentación Pos. 8**
Diámetro exterior	285 mm	260 mm	200 mm	200 mm	192 mm	200 mm
Diámetro exterior mín.	280 mm	258 mm	196 mm	198 mm	188 mm	196 mm
Diámetro del núcleo	258 mm	248 mm	175 mm	190 mm	180,4 mm	170 mm
Tolerancia de excentricidad	0,15 mm					
Dureza del revestimiento estructurado revestimiento de goma dura revestimiento de goma	75° Shore A	100° Shore A	65° Shore A	100° Shore A	65° Shore A	75° Shore A
Tolerancia de dureza	± 3 grados					

* Opción: Rodillo de acero fino

Otros rodillos

(véase la Figura 2.3)

	Rodillo oscilante Pos. 7	**Rodillo de presión Pos. 9**
Diámetro exterior	139 mm	130 mm
Tolerancia de excentricidad	0,3 mm	0,15 mm
Ejecución: acero fino cromado duro	 X 	 X

☞ ADVERTENCIA
En el manual de instrucciones de la instalación, así como en las documentaciones de los fabricantes encontrará otros datos técnicos, también con respecto a los accionamientos.

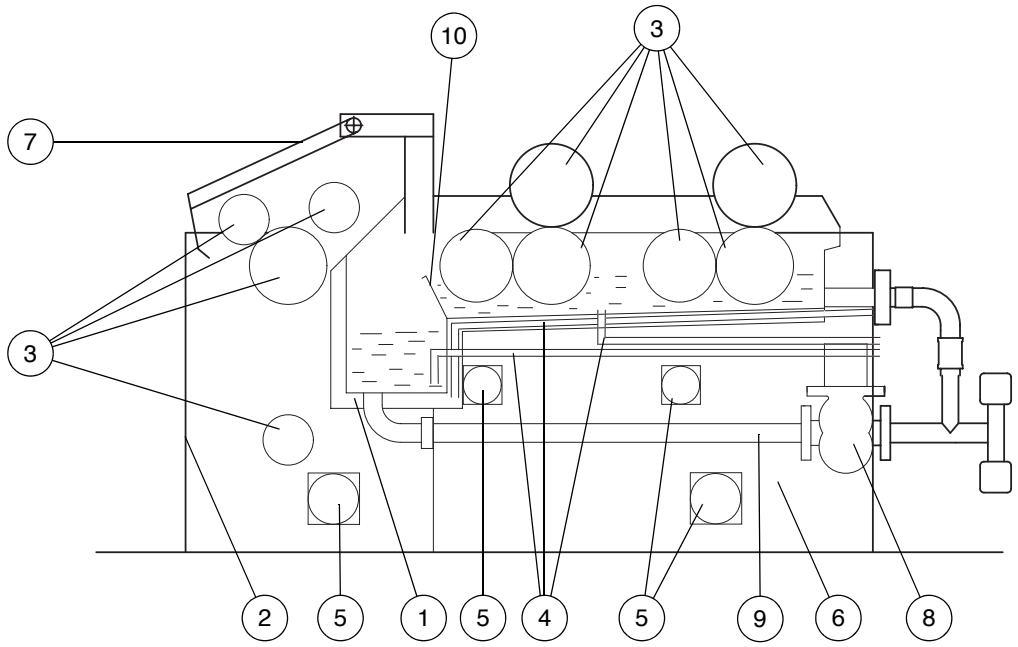
2.4 Estructura y funcionamiento

El centro de encolador consta de los siguientes componentes principales:

- Cuba de cola
- Rodillos
- Bastidor
- Accionamientos para el rodillo de alimentación, el rodillo inferior y el ajuste de los rodillos inmersores
- Cubierta
- Tapa articulada de protección en el lateral y en la zona de alimentación con dispositivo de seguridad
- Sistema de circulación de la cola
- Conexión para el Handymat
- Equipo eléctrico
- Equipo neumático
- Calefacción

El mando de la centro de encolado S500 tiene lugar a través del Handymat y del correspondiente Dialog de la instalación.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.



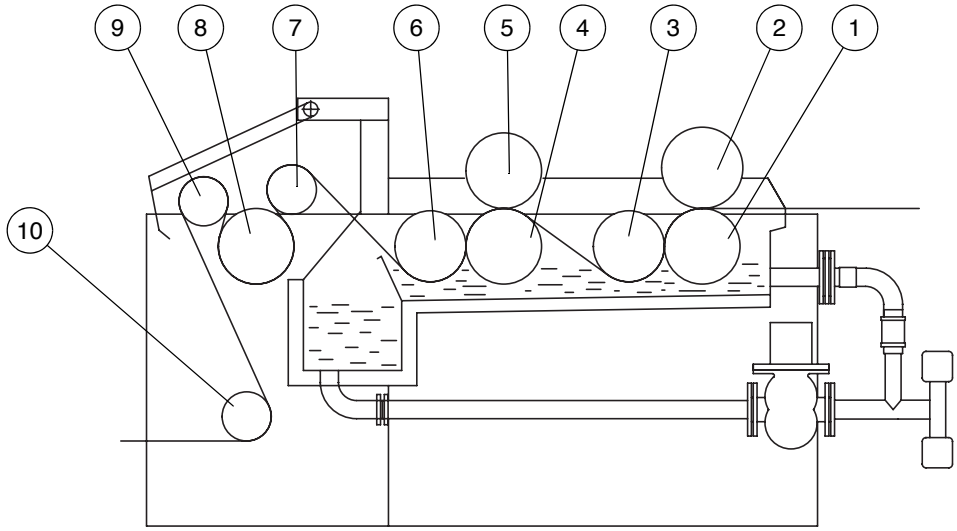
1 Cuba de cola
2 Bastidor
3 Rodillo
4 Calefacción
5 Motor de accionamiento
6 Cubierta
7 Tapa articulada de protección, asegurada
8 Bomba de circulación y aspiración
9 Sistema de la circulación de cola
10 Defensa

Figura 2.2 Estructura centro de encolado (ejemplo)

La cuba de cola es una cuba principal, a través de la que es conducida la faja de urdimbre, que está dividida con una cuba previa.

2.5 Rodillos

2.5.1 Estructura y funcionamiento



1 Rodillo inferior 2
2 Rodillo exprimidor 2
3 Rodillo inmersor 2
4 Rodillo inferior 1
5 Rodillo exprimidor 1
6 Rodillo inmersor 1
7 Rodillo oscilante
8 Rodillo de alimentación
9 Rodillo de presión
10 Rodillo medidor

Figura 2.3 Rodillos del centro de encolado (ejemplo)

El mecanismo de alimentación de urdimbre en el centro de encolado se compone del rodillo de presión (9), el rodillo de alimentación (8) y el rodillo oscilante (7):

– El rodillo de presión es presionado por su elevado peso propio contra el rodillo de alimentación (posición de trabajo). Esta presión es incrementada por la forma del soporte y por el enrollamiento a medida que aumenta la fuerza de tensión.

– El rodillo de alimentación es el rodillo accionado del mecanismo de alimentación de urdimbre.

– El rodillo oscilante bajo presión de resorte sirve para indicar la tensión de la urdimbre entre el mecanismo de alimentación y el mecanismo exprimidor.

Los rodillos inmersores abatidos (3) y (6) sirven para sumergir la urdimbre en la cola y comprimirla al mismo tiempo sobre los rodillos inferiores.

– La fuerza de presión se puede regular mediante husillos de ajuste.

– Levantar y bajar los rodillos inmersores, es decir, modificar su posición, se realiza mediante servomotores.

☞ ADVERTENCIA
Mediante la posición y la fuerza de presión de los rodillos inmersores se influye en la absorción de cola por la urdimbre.

Los rodillos inferiores (1) y (4) son los rodillos accionados de los mecanismos exprimidores.

Mediante la presión del rodillos exprimidor (2) y (5) contra los rodillos inferiores con una presión de exprimido exactamente definida, se elimina el exceso de cola de la urdimbre.

– La presión y levantamiento del rodillo exprimidor 2 se realizan mediante cilindros de fuelle y en el rodillo exprimidor 1 mediante cilindros neumáticos.

– Mediante su especial ejecución, el rodillo exprimidor 2 se apoya elásticamente sobre el rodillo inferior, consiguiéndose así una presión de exprimido homogénea sobre todo el ancho de la urdimbre.

2.5.2 Rodillos engomados

Revestimientos de goma estructurados de los rodillos

Los revestimientos estructurados se componen de una mezcla de goma químicamente resistente a la cola con perlas de cuarzo y fibras integradas.

En el rectificado de estos revestimientos caen las perlas y se producen unas "cavidades" microscópicamente pequeñas, que transportan la cola a la superficie de contacto entre los rodillos y evacuan la cola sobrante. De este modo se obtiene un encolado muy uniforme. Las fibras rectificadas evitan el desvío lateral o el torcido de los hilos de la urdimbre. Además reducen el pegado de los hilos en la superficie de los rodillos y, con ello, las fibrillas en el hilado de urdimbre.

La resistencia a la compresión de los revestimientos estructurados es algo menor que la de los revestimientos lisos, pero es totalmente suficiente también bajo altas presiones.
La formación de nudos, es decir, la carga puntual sobre el revestimiento, es perjudicial tanto para los revestimientos lisos como para los estructurados, que son destruidos ("aplastados"), y pierden elasticidad en estas zonas. Pero esto sólo es visible a través de las diferencias de sección y del aumento de las roturas de hilos en la zona de secado, debido a las diferencias de encolado sobre la anchura de la urdimbre.

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Advertencias de transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subgrupos del centro de encolado en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

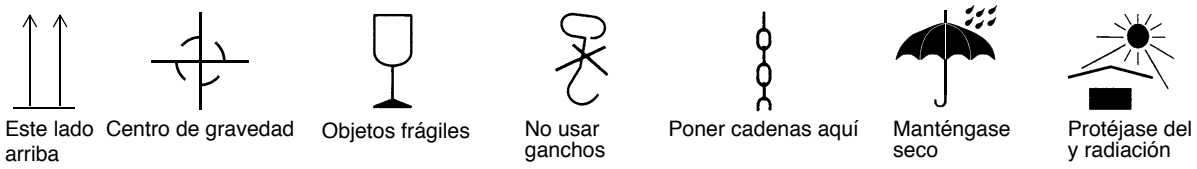


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación. El centro de encolado está montado por completo y se transporta como unidad. Tenga en cuenta el peso de transporte (5100 kg).

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4. Operación

La operación y el mando de la centro de encolado tiene lugar mediante el Dialog correspondiente de la instalación y el Handymat.

En el Dialog se ajustan y monitorizan los siguientes componentes y parámetros, véase las instrucciones de servicio del correspondiente Dialog:

– Diámetro del rodillo de alimentación accionado M25 y del rodillo inferior del mecanismo exprimidor M26
– Histéresis del nivel en la cuba
– Estiraje y tensión de urdimbre
– Cuba de cola y parámetros de encolado, como grado de encolado, concentración de la cola, nivel de cola, temperatura de cola
– Mecanismo exprimidor y presión de exprimido
– Rodillos exprimidor y rodillos inmersor
– Bomba y modo de bombeo (circulación, descargar, bombeo de retorno)
– Válvulas
– Modo de limpieza
– Dispositivo de seguridad

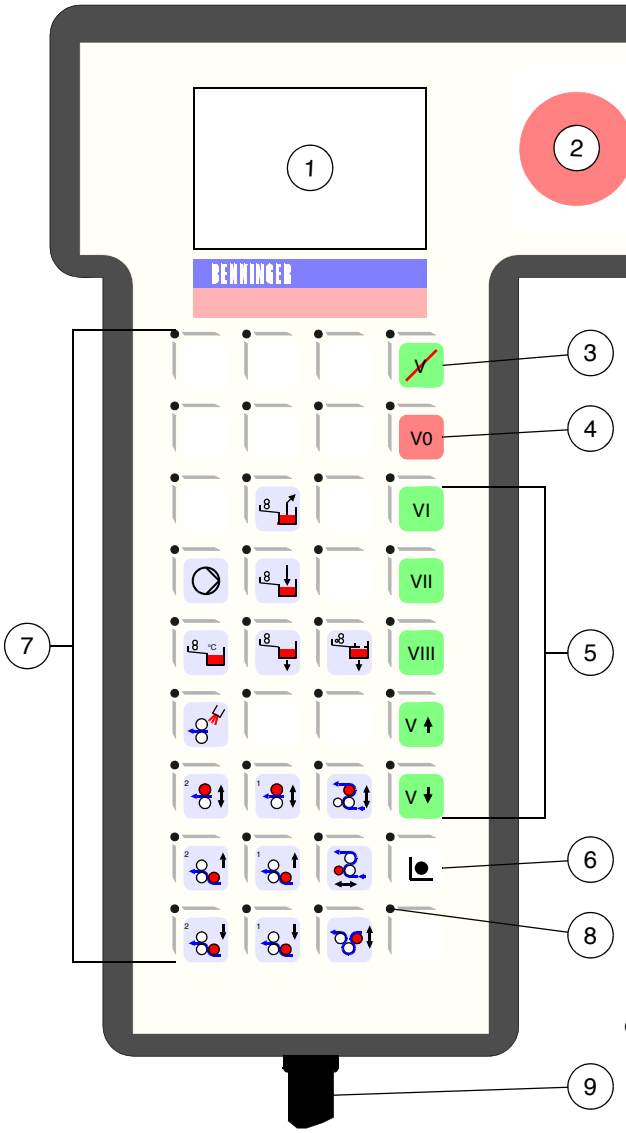
4.1 Indicadores y mandos

El centro de encolado no posee, aparte del Handymat (véase el capítulo 4.2), otros indicadores y mandos.

4.2 Handymat centro de encolado

El Handymat portátil sirve para dirigir las funciones de la centro de encolado.

4.2.1 Características



1 Display
2 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
3 Tecla (verde) para el bloqueo de conmutación
4 Tecla (rojo) para parar la máquina
5 Teclas (verdes) para selección de la velocidad
6 Tecla (blanca) para estado operativo de ajuste
7 Teclas (azules) para el mando de las funciones de la centro de encolado
rojo: partes de la instalación o función a activar
ámbar: urdimbre
Las 4 teclas superiores permiten realizar ajustes de setup adicionales (véase el capítulo 4.2.5)
8 LED rojo y verde (véase el capítulo 4.2.7)
9 Cable de conexión con centro de

Figura 4.1 Características del Handymat

Cable de conexión

– Para poder trabajar con el Handymat, éste debe estar conectado mediante el cable de conexión con la centro de encolado. En el lado izquierdo y derecho del centro de encolado hay dispuestas una caja de enchufe y un alojamiento de sujeción.

ATENCION
Debe colocarse **necesariamente** la clavija inactiva (dummy) en la caja de enchufe no usada.

ATENCION
Antes de cambiar el Handymat de una caja de enchufe a la otra debe **desconectarse** la **tensión de mando** en el armario de distribución.

☞ ADVERTENCIA
Gracias a lo largo que es el cable de conexión y a la posibilidad de enchufar dos Handymats en el caso de grandes anchuras de trabajo, el operador disfruta de libertad de movimientos y puede adoptar la posición de manejo óptima para él.

La máquina está prevista de soportes en el cual se puede guardar el Handymat.

4.2.2 Manipulación del Handymat

Observe las siguientes instrucciones para evitar daños causados por una manipulación incorrecta:

- Evite que el Handymat caiga al suelo

– llevar el Handymat con la correa de muñeca,

– guardar el Handymat en el soporte, cuando no se utiliza,

– nunca colocar el Handymat sobre superficies inestables,

– asegurar que nadie pueda tropezar con el cable.

CUIDADO
Si a pesar de ello, el Handymat cayera al suelo, se debe controlar inmediatamente la función del interruptor de PARADA DE EMERGENCIA.

- Asegurar que no se aplaste el cable.
- Para evitar daños a la vaina del cable, coloque el cable de tal forma que no entre en contacto con objetos cortantes.
- Mantenga el Handymat alejado de fuentes de calor y no expóngalo directamente a la luz solar.
- No exponga el Handymat a sacudidas mecánicas, polvo excesivo, humedad o fuertes campos magnéticos.
- No deben utilizarse disolventes, productos abrasivos o estropajos para la limpieza de la carcasa, el panel de mando y las teclas. Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua o en un producto de limpieza.
- Evite la entrada de cuerpos extraños o líquidos en el interior del Handymat. Controlar regularmente las protecciones, la presencia de todos los tornillos en la carcasa y verificar que la carcasa y el prensaestopas del cable no presentan daños.
- Si a pesar de ello, el Handymat presenta algún disfuncionamiento, envíelo a BENNINGER con una descripción del problema.

ATENCION
Antes de abrir la carcasa del Handymat, desconecte la tensión de alimentación ya que ciertos componentes podrían estropearse o se podrían producir señales no definidas.

ATENCION
Un Handymat que está abierto es sensible a descarga electrostática.

☞ ADVERTENCIA
Guardar en el almacén un segundo aparato Handymat como reserva para el mando del centro de encolado.

4.2.3 Modos operativos de la centro de encolado

Modo a impulsos

La instalación pasa automáticamente a modo de avance a impulsos para proteger al personal operador y a la instalación, cuando está abierto un dispositivo de protección.
En el modo a impulsos, una función se ejecuta mientras se mantenga pulsada la tecla correspondiente.

Modo continuo

Todos los parámetros corresponden a las condiciones de producción = régimen de producción.
Después de pulsar la tecla la correspondiente función se desarrolla automáticamente hasta el final.

4.2.4 Conexión

Condiciones básicas

La correcta función de las teclas sólo está garantizada

– si la alimentación de la centro de encolado con aire comprimido y energía funciona correctamente,

– no está accionado ningún interruptor de PARADA DE EMERGENCIA y

– si no se ha disparado ningún interruptor guardamotor.

Al conectar la instalación se conecta también automáticamente el Handymat en la centro de encolado.

→ Primeramente, se efectúa una prueba automática. Mientras tanto, se muestra la siguiente pantalla:

```
KEBA HT401        V 1.6

     Selbsttest 1


Programm ..........
```

→ Luego, aparece en pantalla la dirección de estación:

```
PROFIBUS-DP    v6.4
Stationadr.:   XXX
Ident-Nr.:     00B3H
Profile:       MMI-COM
```

→ Si la dirección de estación está ajustada correctamente, aparece la pantalla de inicio durante aprox. 20 segundos:

```
Benninger


Copyright (c) 2000
Benninger

Version 1.1
```

☞ADVERTENCIA

De ser necesario, se puede pasar a los menús de setup (p. ej. para cambiar la dirección de estación), véase el capítulo 4.2.5

→ Aparece la pantalla de producción con indicación de la longitud de salida, velocidad, y presión de exprimido:

Valor real de la longitud de entrada en m

Valor real de la velocidad en m/min

Valor real de la presión de exprimido en kN

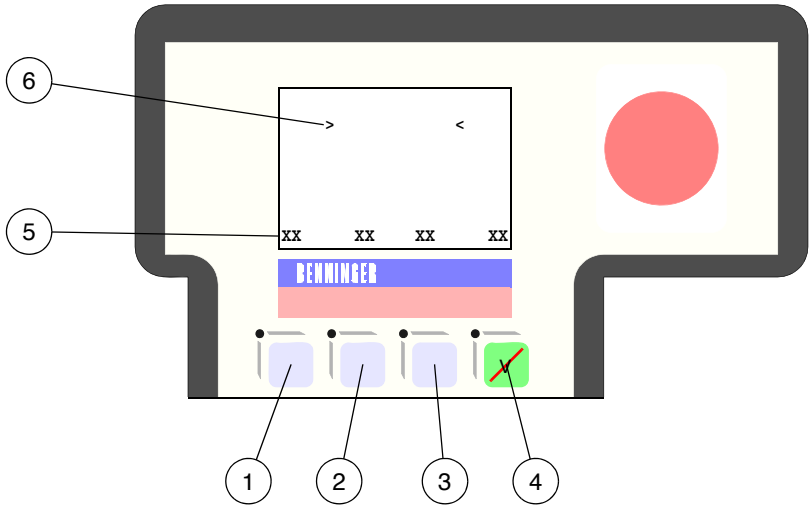
```
0000   m
 000   m/min

00.0   kN
```

4.2.5 Setup

ATENCION
En el menú de setup, usted sólo puede cambiar la dirección de estación y reiniciar el sistema. A las demás opciones del menú de setup solamente pueden acceder los técnicos de BENNINGER para operaciones de mantenimiento y puesta en servicio.

Generalidades



1 Primera tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
2 Segunda tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
3 Tercera tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
4 Cuarta tecla para ejecutar la función indicada sobre ella
5 Línea inferior con cuatro indicaciones para el manejo del menú de setup
6 Las flechas **">"** y **"<"** indican la posición del cursor

Figura 4.2 Indicaciones en la pantalla y teclas para los menús de setup

En los menús de setup son aplicables las siguientes reglas (véase la Figura 4.2):

– Las flechas **">"** y **"<"** indican la posición del cursor.

– En la línea inferior de la pantalla aparecen las teclas de funcción que permiten acceder a las funciones de los menús de setup. Las cuatro teclas superiores del Handymat corresponden a estas teclas de funcción:

(1) = ☐:	**"ESC"**	Cancelar y regresar a la pantalla anterior
(2) = ☐:	**"Dn"**	Mover el cursor hacia abajo
	o	
	"—"	reducir el valor visualizado
(3) = ☐:	**"Up"**	Mover el cursor hacia arriba
	o	
	"+"	incrementar el valor visualizado
(4) = ☑:	**"OK"**	Efectuar la función

Cambiar la dirección de estación

Usted se encuentra en la pantalla de inicio (véase el capítulo 4.2.4).

* Abrir el menú principal de setup (MAIN MENU) pulsando simultáneamente las teclas (1) (ESC) y (2) (OK):

```
      MAIN MENU
>     Diagnosis     <
        Setup
        Info
     Systemreset

Esc    Dn           OK
```

* Pulse la tecla (2) (Dn) para seleccionar "Setup" y luego la tecla (4) (OK) para confirmar.

  → Aparecerá el SETUP MENU:

```
      SETUP MENU
>      Contrast     <
    Program Loader
      Parameter

Esc    Dn           OK
```

* Pulse dos veces la tecla (2) (Dn) para seleccionar "Parameter" y pulse (4) (OK) para confirmar.

  → Aparecerá el SETUP PARAMETER MENU:

```
 SETUP PARAMETER MENU
>   Stationaddress   <

Esc                  OK
```

* Pulse la tecla (4) (OK).

  → Aparecerá el menú STATIONADDRESS:

```
STATIONADDRESS

XXX

Esc   -   +   OK
```

* Pulse repetidas veces la tecla (2) (-) o la tecla (3) (+) hasta que aparezca la dirección de estación correcta.
  Las direcciones de estación correctas para los centros de encolado son las siguientes:
  Centro de encolador: **S500, S550**
  Dirección de estación izda (en dirección de movimiento de la urdimbre): **92, 94**
  Dirección de estación dcha (en dirección de movimiento de la urdimbre): **93, 95**

☞ ADVERTENCIA
Si la instalación de encolado dispone de un solo centro de encolado, deben utilizarse las direcciones de estación para el centro de encolado S500.

* Pulse (4) (OK) para confirmar las direcciones de estación.

  → En la línea inferior de la pantalla aparecerán consecutivamente las mensajes "Store new value ..." y " activate systemreset". Luego, vuelve a aparecer el SETUP PARAMETER MENU.

* Pulse dos veces la tecla (1) (ESC) para regresar al menú principal de setup (MAIN MENU).

* Reinicie el sistema (véase abajo) o desconecte la tensión de mando en el armario de distribución principal y volver a conectarla.

  → La nueva dirección de estación está guardada.

Reinicio del sistema

Usted se encuentra en el menú principal de setup (MAIN MENU):

* Pulse dos veces la tecla (2) (Dn) para seleccionar "Systemreset" y pulse (4) (OK) para confirmar.

  → Aparece la siguiente pantalla:

```
MAIN MENU
>   Diagnosis   <
    Setup
    Info
  Systemreset

Esc   Dn   OK
```

→ Una vez reiniciado el sistema, vuelven a aparecer consecutivamente la pantalla para la prueba automática, la pantalla con la dirección de estación y la pantalla de producción (véase el capítulo 4.2.4).

```
!!!     !!!
   System
   reset
!!!     !!!
```

4.2.6 Teclas operativas

Símbolo	Función	Condicione
PARADA DE EMERGENCIA	Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA para parar el centro de encolado y la instalación. Para rearrancar, desenclave el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA.	
V0	Selección de velocidad Parada	
VI	Selección de velocidad Velocidad superlenta	
VII	Selección de velocidad Velocidad lenta	
VIII	Selección de velocidad Velocidad de producción	
V	Bloqueo contra cambio para la selección de velocidad	
V ↑	Aumentar la velocidad hasta máx. VIII	– Seleccionada VIII
V ↓	Reducir la velocidad hasta VII[1)]	– Seleccionada VIII
	Conmutación al estado operativo de ajuste (estado para el cambio de un lote) – Pulsando brevemente la tecla se conecta y desconecta el estado operativo de ajuste del centro de encolado.	– Para conexión: V0 de toda la instalación
	Conexión y desconexión de la bomba de cola	– Ajuste
	Llenado de la cuba de cola previa[1)]	
	Vaciado de la cuba de cola	– Ajuste
	Trasvase de la cola con la bomba desde la cuba de cola al depósito	– Ajuste
°C	Conexión y desconexión del estado de limpieza Se conecta la bomba de cola Se conecta la calefacción	– Ajuste
	Conexión y desconexión del pulverizador para los rodillos[1)]	

Símbolo	Función	Condicione
	Levantar el rodillo inmersor 1 o 2 Un rodillo inmersor levantado limita la instalación a VII[1] cuando está activada la monitorización de los rodillos inmersores en el Dialog.	– Durante el ajuste: no VIII – Durante el encolado: VI o VII
	Bajar el rodillo inmersor 1 o 2[1]	– Durante el ajuste: no VIII – Durante el encolado: VI o VII
	Levantar/bajar el rodillo exprimidor 1 o 2	– V0 o ajuste
	sin función	
	sin función	
	sin función	
	Levantar/bajar el rodillo de presión en el mecanismo de alimentación (variante)	– Ajuste – Bloqueo de rejilla de protección abierta

[1] Sólo en modo a impulsos

☞ ADVERTENCIA

En los centros de encolado con un solo dispositivo exprimidor se debe pulsar la tecla 2 para levantar y bajar el rodillo inmersor y el rodillo exprimidor, respectivamente.

4.2.7 LEDs

LED amarillo

Un LED amarillo indica que se **debe** pulsar esta tecla para poder trabajar a la velocidad de producción.

Ejemplos:

LED amarillo en : instalación está en estado operativo de ajuste

LED amarillo en : trasvase de la cola desde la cuba al depósito está conectado

LED rojo

Un LED rojo se iluminará al pulsar una tecla

– que no funciona, puesto que no son cumplidas las condiciones (véase también el capítulo 4.2.6)

  p. ej.: No se puede vaciar la cuba de cola durante la velocidad de producción.

  ⟶ Al pulsar la tecla (vaciar la cuba de cola) durante la velocidad de producción se iluminará el LED rojo correspondiente.

– que no funciona, puesto que el dispositivo se encuentra en la posición solicitada

  p. ej.: El rodillo de inmersión se encuentra en la posición superior.

  ⟶ Al pulsar la tecla (levantar el rodillo inmersor) se iluminará el LED rojo correspondiente.

LED verde por velocidad

LED verde continuamente: Velocidad momentánea

LED verde intermitente: Velocidad máxima posible en este estado operativo

p. ej.: Cuando el rodillo de inmersión se encuentra en la posición superior con V0 o VI, parpadeará el LED verde de la tecla VII.

4.2.8 Detección y correccion de averías

A En el display no aparece la pantalla de producción, sino se sigue visualizando la pantalla con la dirección de estación:

```
PROFIBUS-DP     v6.4
Stationadr.:    XXX
Ident-Nr.:      00B3H
Profile:        MMI-COM
```

Esto significa que el Handymat no puede establecer **ninguna comunicación con SIMATIC** (p. ej., la dirección de estación no está ajustada correcta). Proceda del modo siguiente:

* Verificar la dirección de estación y de ser necesario, corregirla (véase el capítulo 4.2.5).
* Verificar todos los cables y las conexiones de enchufe.
* Probar si funciona bien el SIMATIC.
* Ejecutar un reset de la tensión de mando.

☞ ADVERTENCIA
Si no cambia la indicación, informar al servicio técnico de BENNINGER.

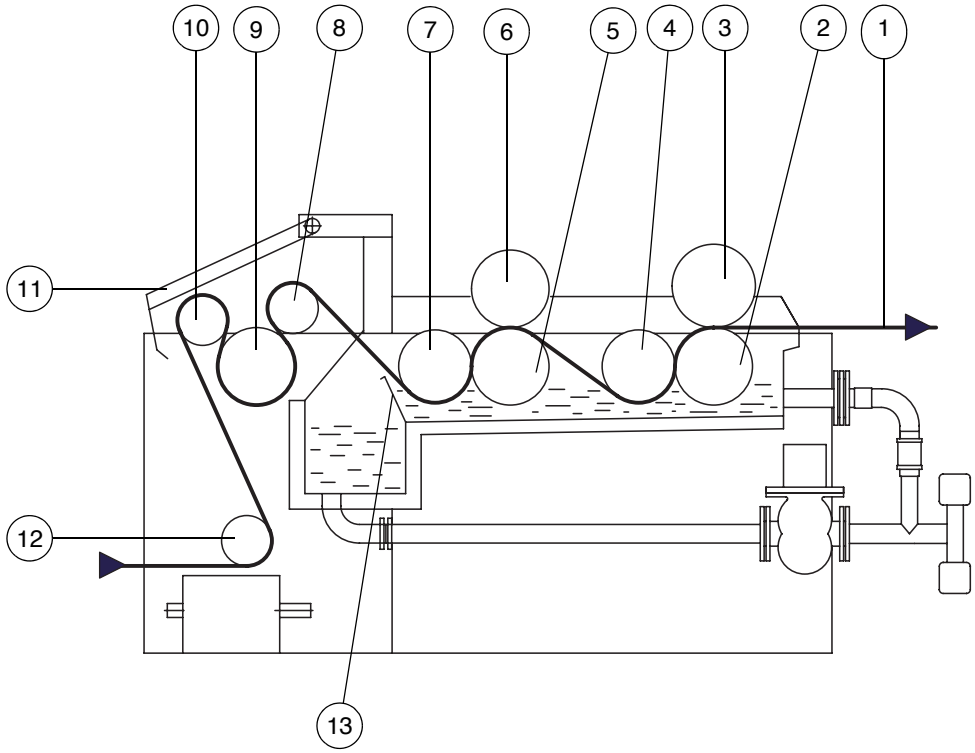
B Pulsar una tecla no produce ningún efecto, es decir, que no es posible la ejecución de funciones de centro de encolado.

* Ejecutar un reset de la tensión de mando.

☞ ADVERTENCIA
Si el Handymat tampoco funciona, informar al servicio técnico de BENNINGER.

4.3 Cambio de lote

En la Figura 4.3 se representan el centro de encolado y el recorrido de la faja de urdimbre.



1 Urdimbre
2 Rodillo inferior 2
3 Rodillo exprimidor flexible 2
4 Rodillo inmersor 2
5 Rodillo inferior 1
6 Rodillo exprimidor 1
7 Rodillo inmersor 1
8 Rodillo oscilante
9 Rodillo de alimentación
10 Rodillo de presión
11 Tapa protectora
12 Rodillo medidor
13 Presa

Figura 4.3 Recorrido de la faja de urdimbre en el centro de encolado (ejemplo)

4.3.1 Comienzo del lote

ATENCION
Anudar la urdimbre con muchos nudos pequeños, ya que es difícil hacer pasar los nudos grandes a través del rodillo de presión (10), del rodillo de alimentación (9) y del rodillo oscilante (8) y puede sufrir desperfectos el revestimiento de goma del rodillo de alimentación (véase la Figura 4.3).

☞ ADVERTENCIA
Los números indicados en el capítulo 4.3.1 se refieren a la Figura 4.3.

* Poner el centro de encolado en el modo de ajuste pulsando la tecla .
* Levantar primero el rodillo inmersor 1 (7) pulsando la tecla y el rodillo exprimidor (6) pulsando la tecla .
* Después levantar el rodillo inmersor 2 (4) pulsando la tecla y el rodillo exprimidor (3) pulsando la tecla .
* Abrir la cubierta de protección (11) sobre el mecanismo de alimentación de urdimbre.
* Hacer pasar la urdimbre (1) a través del centro de encolado como muestra la Figura 4.3.

  → El rodillo de presión (10) es levantado por los nudos de la urdimbre al hacerla pasar.
* Ajustar la presa (13) del centro de encolado con la maneta en la posición final superior.
* Seguir pasando la urdimbre (1) hasta alcanzar la anchura de trabajo.

☞ ADVERTENCIA
Humedecer con agua caliente los rodillos inmersores y los rodillos exprimidores, para evitar que se pegue la urdimbre.

* Bajar el rodillo exprimidor (3) pulsando la tecla .
* Conectar el centro de encolado de nuevo del modo de ajuste al modo de producción, pulsando la tecla .

  → El centro de encolado se llena automáticamente con cola y se pone en marcha la regulación de temperatura y nivel.

* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta, pulsando la tecla VII.
* Bajar el rodillo inmersor 2 (4) pulsando la tecla .
* Parar la centro de encolado pulsando la tecla V0.
* Bajar el rodillo exprimidor (6) pulsando la tecla .
* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta pulsando la tecla VII.
* Bajar el rodillo inmersor 1 (7) pulsando la tecla .

→ El centro de encolado se encuentra ahora en condiciones de funcionar.

4.3.2 Fin del lote

☞ ADVERTENCIA
Los números indicados en el capítulo 4.3.2 se refieren a la Figura 4.3.

* Parar la centro de encolado pulsando la tecla V0.
* Conectar el centro de encolado en el modo de ajuste pulsando la tecla .

  → La regulación de temperatura y nivel se desconecta automáticamente.
* Ajustar la presa (13) del centro de encolado con la maneta en la posición final inferior.
* Vaciar el centro de encolado, pulsando la tecla o trasvasar la cola de nuevo al depósito, pulsando la tecla .
  En instalaciones con válvulas manuales el vaciado o el bombeo de retorno no tiene lugar mediante los Handy-mats sino maniobrando las correspondientes válvulas manuales.

☞ ADVERTENCIA
Limpiar los rodillos en el centro de encolado pulverizando con agua para evitar restos de cola en la urdimbre y en el secador

* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta pulsando la tecla VII.

* Levantar el rodillo inmersor 1 (7) pulsando la tecla .
* Parar la centro de encolado pulsando la tecla V0.
* Levantar el rodillo exprimidor (6) pulsando la tecla .
* Conectar la centro de encolado en velocidad lenta pulsando la tecla VII.
* Levantar el rodillo inmersor 2 (4) pulsando la tecla .
* Parar la centro de encolado pulsando la tecla V0.
* Levantar el rodillo exprimidor (3) pulsando la tecla .

ATENCION

Limpiar a fondo el centro de encolado. Mejorará considerablemente la vida útil de la instalación.

* Llenar el centro de encolado con agua y conectar la operación de limpieza pulsando la tecla . Pulsando la tecla otra vez, la operación de limpieza se termina.

4.3.3 Cambio del lote con la instalación en marcha

Sólo es posible un cambio de lote con la instalación en marcha cuando en ésta hay integrada una instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* S120.

☞ ADVERTENCIA
Los números indicados en el capítulo 4.3.2 se refieren a la Figura 4.3.

ATENCION
Antes de que se pueda subir el rodillo inmersor, debe desconectarse la monitorización del rodillo inmersor en el Dialog de la instalación.

* Ajustar la presa (13) del centro de encolado con la maneta en la posición final inferior, cuando la banda de soldadura de la faja de urdimbre se encuentra en el acumulador de género S400.
* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta pulsando la tecla [VII].
* Levantar el rodillo inmersor 1 (7) pulsando la tecla [ ].
* Parar la centro de encolado pulsando la tecla [V0].
* Levantar el rodillo exprimidor (6) pulsando la tecla [ ].
* Conectar la centro de encolado en velocidad lenta pulsando la tecla [VII].
* Levantar el rodillo inmersor 2 (4) pulsando la tecla [ ].
* Avanzar la faja de urdimbre con la banda de soldadura a velocidad de fluencia pulsando la tecla [VII] por el mecanismo exprimidor (3).
* Ajustar la presa (13) del centro de encolado con la maneta en la posición final superior, cuando la banda de soldadura y los cordones de distribución hayan pasado el rodillo exprimidor 2 (3).
* Bajar el rodillo inmersor 2 (4) pulsando la tecla [ ].
* Parar la centro de encolado pulsando la tecla [V0].

* Bajar el rodillo exprimidor 1 (6) pulsando la tecla .
* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta pulsando la tecla VII.
* Bajar el rodillo inmersor 1 (7) pulsando la tecla .
* Conectar la centro de encolado en la velocidad lenta pulsando la tecla VII.

→ El centro de encolado se encuentra ahora en condiciones de funcionar.

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

CUIDADO
Los trabajos en los componentes conductores de vapor solamente los debe realizar personal técnico que haya recibido instrucciones para ello.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso del centro de encolado se señalizan mediante advertencias, avisos y perturbaciones en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de aviso en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de mensajes.
- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Las roturas de hilo en la cuba de cola son causa de formación de nudos en los cilindros de los mecanismos exprimidores. Si no se desconecta la máquina lo más rápidamente posible en este caso, los nudos pueden dañar o destruir los revestimientos de caucho de los cilindros. Las estrías o ranuras producidas se pueden eliminar mediante rectificado de los rodillos exprimidores.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Roturas de hilos de urdimbre y formación de nudos debidos a la adherencia de los hilos de urdimbre en los rodillos.	Viscosidad demasiado alta del baño.	Controlar la receta y el tiempo de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante.
		Controlar la temperatura de la cola mediante las tablas y los diagramas de BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario.
	Marcas de encolado.	Accionar la marcha lenta en el cambio de los plegadores de urdimbre y eliminar la rotura de hilos.
Formación de nudos y roturas de hilos de urdimbre debidos a una tensión excesiva de éstos.	Cojinetes defectuosos en el mecanismo de alimentación de urdimbre o en los rodillos inmersores, por lo que los hilos de urdimbre tienen que hacer girar también los rodillos con mayor esfuerzo.	Controlar el estado de los cojinetes del mecanismo de alimentación de urdimbre y de los rodillos inmersores y cambiarlos, si es necesario.
Formación de nudos, incremento de las roturas de hilos de urdimbre por zonas y aumento del deshilachado de los hilos de urdimbre.	Los revestimientos de caucho de los rodillos exprimidores están dañados.	Rectificar los rodillos exprimidores (véase las instrucciones) o cambiarlos, si es necesario.
"Formación de carriles y bandas" y roturas de hilos en la salida de la cuba debido a la adherencia y deshilachado de los hilados de urdimbre.	Tensión de la urdimbre demasiado floja en la cuba.	Controlar el ajuste de la tensión de la urdimbre mediante las tablas y los diagramas de BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario.
	El rodillo inmersor no está apretado contra el rodillo inferior.	Se obtendrá una mejor guía en la entrada del mecanismo exprimidor si el cilindro inmersor está comprimido contra el rodillo inferior.
	La rascleta no está en posición de trabajo.	Poner en marcha la rascleta del rodillo inmersor.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Temperatura de operación demasiado baja.	Temperatura demasiado baja en el depósito de reserva de cola.	Regular la temperatura a unos 90°C.
	Presión de vapor demasiado baja.	Regular la presión de vapor a 3,5 bar.
	Criba o tubo de entrada del sistema de circulación obstruido.	Controlar la criba y el tubo de entrada en cuanto a libertad de paso y retirar la suciedad.
	La calefacción indirecta tiene defecto o está desajustada.	Controlar la calefacción indirecta.
	Sensor de temperatura defectuoso.	Midir la temperatura real en el centro de encolado o efectuar una prueba de funcionamiento con agua hirviente y sustituir el sensor de temperatura si fuera necesario.
	La válvula tiene defecto o está sucia.	Controlar las siguientes válvulas y sustituir si fuera necesario: Válvula automática/manual para la calefacción indirecta, válvula manual para la calefacción directa cuba previa, válvula manual para la calefacción directa cuba principal, válvula de regulación neumática para la calefacción directa.
	Válvula reguladora de temperatura mal ajustada.	Ajustar de nuevo la válvula reguladora de temperatura. Abrir y cerrar la válvula 20–25 segundos.
Temperatura de operación demasiado alta.	La válvula reguladora de temperatura no se cierra, ya que el sensor de temperatura tiene defecto.	Midir la temperatura real en el centro de encolado o efectuar una prueba de funcionamiento con agua hirviente y sustituya el sensor de temperatura si fuera necesario.
Fuerte salida de vapor.	Temperaturas demasiado altas.	Midir la temperatura real en el centro de encolado o efectuar una prueba de funcionamiento con agua hirviente y sustituya el sensor de temperatura si fuera necesario.
	La calefacción indirecta no tiene suficiente potencia.	Abrir con taladro el obturador del conducto de alimentación de vapor.
	Válvula reguladora de temperatura mal ajustada.	Ajustar de nuevo la válvula reguladora de temperatura. Abra y cierre la válvula 20–25 segundos.

En la zona húmeda es cuando los hilos de urdimbre son más sensibles. La cohesión de las fibras está debilitada por la humedad, es decir, la fricción entre las fibras disminuye. Los puntos débiles del hilado o un estirado excesivo de los hilos en esta zona de la instalación de encolado son causa frecuente de roturas de hilos o de alargamiento de éstos. En esta zona es especialmente necesaria la exacta regulación de la tensión de urdimbre y del estirado, respectivamente.

6. Mantenimiento

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Al fin del turno	Rodillos	Limpiar soportes de rodillos inmersores, véase el capítulo 6.2.1.
A diario	Accionamientos	Controlar accionamientos, véase el capítulo 6.2.2.
Semanalmente	Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el capítulo 6.2.3.
	Cuba de cola	Controlar, véase el capítulo 6.2.3.
	Rodillos	Controlar superficies de los rodillos, véase el capítulo 6.2.3.
		Engrasar cojinetes y husillos, véase el capítulo 6.2.3.
Cada 500 horas	Dispositivo de protección	Controlar función, véase el capítulo 6.2.4.
	Regulación de la temperatura	Controlar función, véase el manual de instrucciones de la instalación.
	Sistema de circulación de cola	Controlar y limpiar subgrupos, véase el capítulo 6.2.4.
	Accionamientos	Controlar accionamientos y engranaje, véase el capítulo 6.2.4.
	Rodillos	Controlar y limpiar rodillos, véase el capítulo 6.2.4.
		Controlar prensaestopas, véase el capítulo 6.2.4.
Cada 1000 horas	Rodillos	Realizar una impresión de la junta de exprimido, véase el capítulo 6.2.5.
Semestralmente	Accionamientos	Controlar engranaje y efectuar un cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.6.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes. Hay que tener en cuenta las advertencias de mantenimiento en el manual de instrucciones de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con el centro de encolado desconectado.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza del centro de encolado solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil del centro de encolado. BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

☞ ADVERTENCIA
Después de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, personal técnico debería revisar los tiempos de actuación de las servoválvulas (válvulas reguladoras de la temperatura).
En el manual de instrucciones del fabricante encontrará más informaciones respecto a la servoválvula con servomecanismo

6.2.1 Trabajos de mantenimiento al fin del turno

Limpiar los soportes de rodillos inmersores

Después de vaciar la cola de la zona de los rodillos limpiar con cuidado los rodamientos de bolas de acero fino con agua de lavado.

☞ ADVERTENCIA
Durante el lavado girar el rodillo inmersor hasta que los rodamientos estén totalmente libres de restos de cola.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento diarios

Controlar y limpiar los accionamientos

* Vigile o controle la temperatura del aceite y si se han producido cambios en los ruidos producidos por el engranaje.
* Mantenga los accionamientos libres de suciedad y de polvo.
* Mantenga protegidas las aberturas de aspiración y las superficies de refrigeración contra obturaciones y suciedad.
  No use herramientas de bordes cortantes para realizar la limpieza.
* Compruebe que los compartimientos de terminales y los bornes estén limpios y que las conexiones eléctricas estén firmemente apretados. Limpie las vías del aire refrigerante.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento semanales

Controlar la unidad de acondicionamiento del sistema neumático

En la cubierta del lado de la calefacción del secador de cilindros se encuentra una unidad de acondicionamiento adosada para el acondicionamiento del aire comprimido.

ATENCION:
Antes de toda reparación de la unidad de acondicionamiento debe desconectarse el aparato de la red de aire comprimido con la llave de cierre y evacuarse el aire (indicación de presión en el manómetro de presión de entrada = 0 bar).

☞ ADVERTENCIA
Debe realizarse el mantenimiento de todos los aparatos neumáticos según las instrucciones de los fabricantes.

En la unidad de acondicionamiento del centro de encolado (filtro de aire comprimido o regulador de presión del filtro) es necesario efectuar los siguientes trabajos:

* Controle el nivel del agua de condensación.
* No debe sobrepasarse el nivel de agua máx. indicado en el cristal de nivel.
* Para purgar el agua de condensación debe abrirse el tornillo de vaciado en la mirilla de nivel girándolo hacia la izquierda.
* Limpie con agua jabonosa la mirilla de nivel y el elemento filtrante y enjuáguelos con agua limpia.

☞ ADVERTENCIA
Si no es posible limpiar ya por completo el cartucho filtrante o si está defectuoso, sustitúyalo de acuerdo con las indicaciones dadas en la documentación del fabricante.

Controlar la cuba de cola

* Limpie los conductos de cola.
* Revise los conductos de cola en cuanto a puntos con fugas.

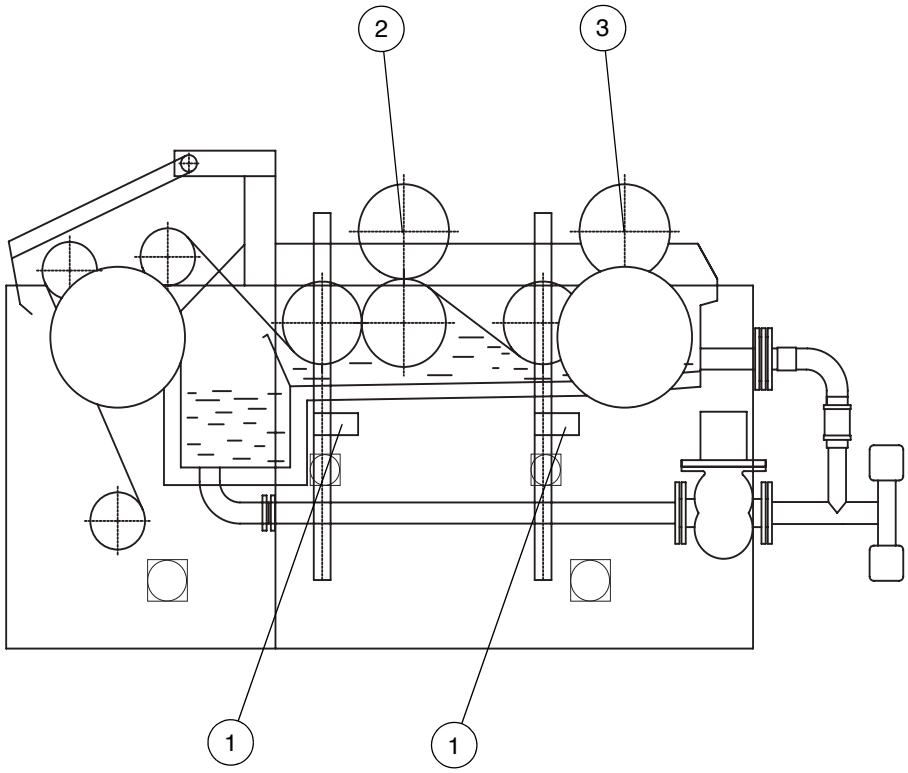
Controlar y limpiar rodillos

Deben controlarse los encolados de todos los rodillos del centro de encolado y de los rodillos medidores. Deben efectuarse los siguientes trabajos:

* Control visual de los rodillos.
* Sustituya y recubra un nuevo o rectifique los rodillos con superficies dañadas. Véase el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación.
* Retire la suciedad.

Engrasar rodillos

Deben engrasarse los siguientes cojinetes y husillos:



1 Husillo del ajuste de los rodillos inmersores

2 Cojinete rodillo exprimidor

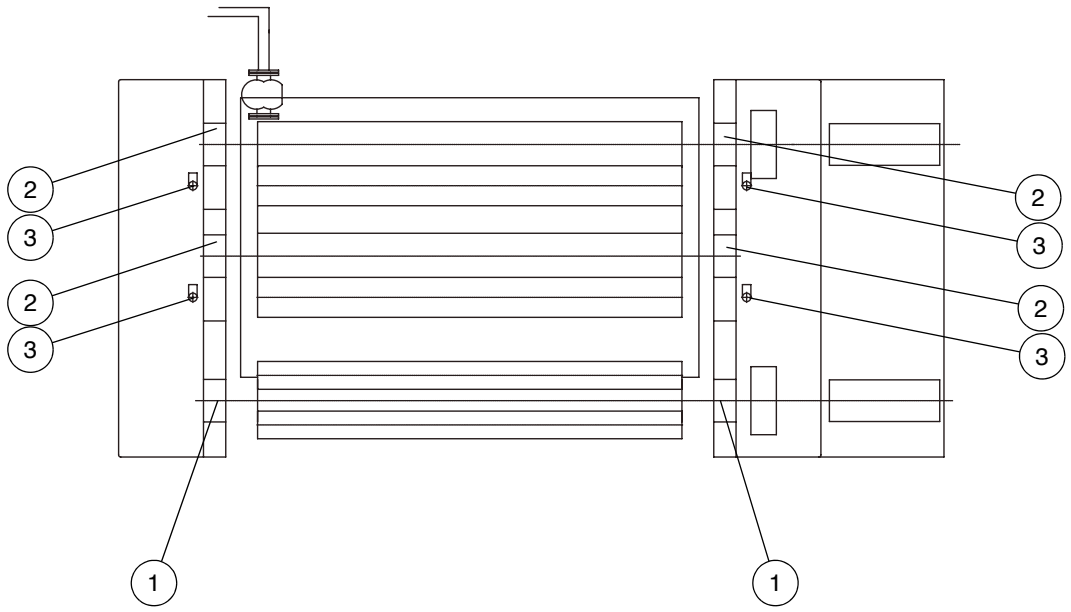
3 Cojinete rodillo exprimidor flexible

Figura 6.1 Puntos de engrase en el centro de encolado (ejemplo)

* Los husillos del ajuste de los rodillos inmersores (1, véase también la posición 3 en la Figura 6.2).

* Cojinete del rodillo exprimidor (2).

* Cojinete del rodillo exprimidor flexible (3).



1 Cojinete rodillo de alimentación
2 Cojinete rodillo inferior
3 Husillo del ajuste de los rodillos inmersores

Figura 6.2 Puntos de engrase en el centro de encolado, vigilancia (ejemplo)

* Cojinete del rodillo de alimentación (1).

* Cojinete de los rodillos inferiores (2).

6.2.4 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas

* Prueba de funcionamiento de los dispositivos de seguridad

Sistema de circulación de cola

* Comprobar el funcionamiento, marcha suave y estanqueidad de las válvulas de cola y vapor.
* Comprobar el funcionamiento y la estanqueidad de la bomba de cola, limpiar el filtro de aspiración en el motor.

Accionamientos

* Verificar el funcionamiento de los accionamientos (control visual y de ruidos).
* Verificar el desgaste de las piezas de accionamiento (p. ej. árboles, correas, conos etc.) y cambiarlas, si es necesario.
* Compruebe el nivel de aceite en los engranajes y añada aceite si fuera necesario. Tenga en cuenta aquí las indicaciones del fabricante respectivo.

Rodillos

Efectue los siguientes trabajos en los rodillos:

* Verificar el estado de los soportes de los rodillos (ruidos y marcha suave).
* Comprobar la presión de compensación de los rodillos.
* Limpiar los restos de cola de los gorrones de los rodillos inferiores fuera de la cuba del baño.
* Elimine las manchas de colorantes, resinas, aceites, etc.
* Compruebe el diámetro de los rodillos.
* Compruebe la planeidad de las superficies de los rodillos.
* Compruebe la dureza Shore "A".
* Realizar una impresión de la junta de exprimido.
* Cuando existan dos cubas de cola (variante), compense las diferencias entre la cuba S500 y la cuba S550.

☞ ADVERTENCIA
La limpieza se puede realizar independientemente de la superficie de los rodillos (revestida de caucho, cromada, acero inoxidable) con agua jabonosa caliente. Si esto no basta para eliminar la suciedad, pueden utilizarse también durante un corto tiempo de actuación todo tipo de disolventes, siempre que se vuelvan a eliminar éstos mediante un secado inmediato.

CUIDADO
Observe las prescripciones de seguridad cuando use disolventes!

Si al realizar la limpieza se comprueba que un revestimiento de rodillo presenta alguna modificación (p. ej.: grietas muy finas en el revestimiento de caucho), entonces:

* rectifique el revestimiento de caucho del rodillo (véase el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación), o
* sustituya el rodillo.
* Vuelva a realizar una impresión de la junta de exprimido.

☞ ADVERTENCIA
Mediante mantenimiento regular, limpieza, reparación de desperfectos del engomado o, eventualmente, rectificado de los rodillos engomados, se puede prolongar considerablemente su duración.

Controlar prensaestopas

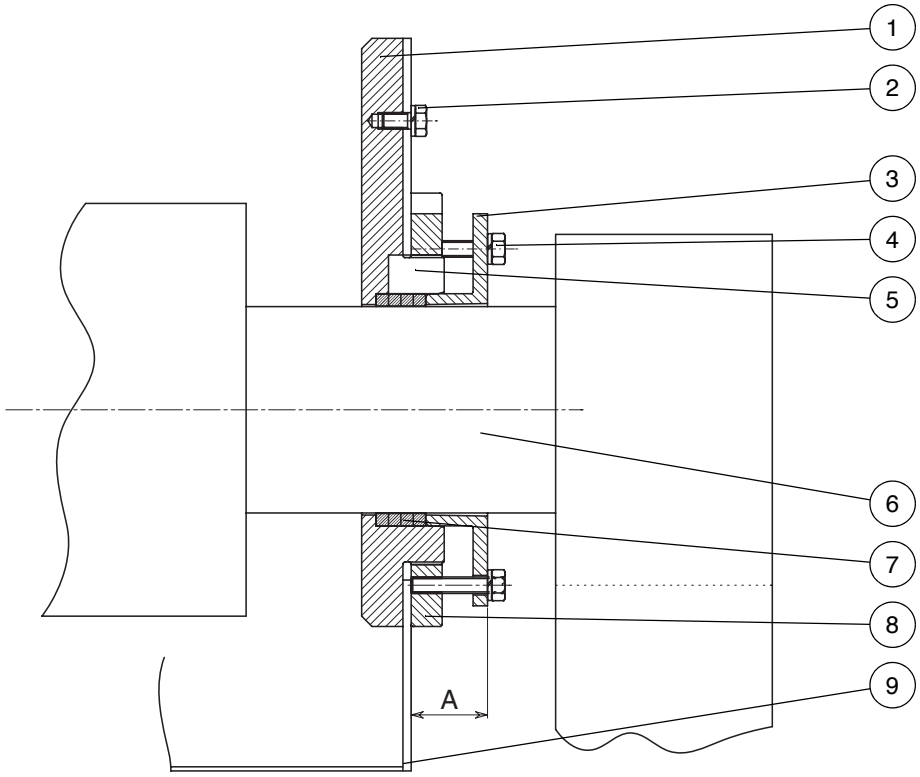


Figura 6.3 Prensaestopas

El prensaestopas sirve para la hermetización entre el rodillo inferior (6) y la cuba (9). Con el ajuste correcto el engrase del prensaestopas se realiza a través del baño de encolado, es decir, la espiga del rodillo inferior debe estar humedecida y debe salir sólo muy poca cola. Además el prensaestopas debe ajustarse flotante, es decir, no debe sufrir ninguna carga a través del rodillo inferior. El desgaste ovalado del casquillo del prensaestopas (1) indica que el prensaestopas está sometido a carga por el rodillo inferior.

* Compruebe los prensaestopas en los rodillos inferiores en la cuba en cuanto a estanqueidad.
  Características para un ajuste incorrecto o desgaste:
  - Fuerte ensuciamiento de cola fuera de la cuba en la zona debajo del prensaestopas
  - Salida de cola claramente visible
  - Desgaste ovalado del casquillo del prensaestopas (1).

Si sale demasiada cola por el prensaestopas (visible salida de cola o fuerte ensuciamiento fuera de la cuba en la zona del prensaestopas), apretar más el prensaestopas. A este respecto debe procederse de la forma siguiente:

* Vuelva a tensar el elemento de presión (3) apretando las tres tuercas (4).

ATENCION
Si las tuercas (4) se aprietan demasiado el prensaestopas no es engrasado suficientemente por la cola y la empaquetadura del prensaestopas se destruye en la marcha en seco!
Por eso apriete las tres tuercas (4) siempre homogéneamente una media vuelta, aproximadamente, y compruebe después la salida de cola.

En caso de desgaste oval del casquillo (1) debe sustituirse la empaquetadura del prensaestopas y volverse a ajustar después. A este respecto debe procederse de la forma siguiente:

* Afloje las tres tuercas (4) y la pieza de presión (3) hasta que la medida "A" sea de aproximadamente 37 mm.
* Afloje la tuerca (8) (sujetar por las muescas exteriores) y quítela (junto con la pieza de presión (3) y las tuercas (4)).
* Quite los dos tornillos (2).
  → Ahora el prensaestopas puede moverse libremente en la cuba (9).
* Gire el casquillo (1) hasta que sea visible la ranura (5).
* Saque la empaquetadura del prensaestopas (7) gastada a través de la ranura (5) con ayuda de un objeto estrecho de punta aguda (p. ej., aguja de trazar).
* Nueva empaquetadura del prensaestopas:
  Colocar y apretar cuatro capas del material de empaquetadura, girando en 90° los bordes de corte de cada capa de material.
* Ponga de nuevo la tuerca (8) (junto con la pieza de presión (3) y las tuercas (4)) y apriétela ligeramente.

* Gire el casquillo (1) de nuevo a la posición inicial.
* Llenar la cuba con agua o cola y calentarla a la temperatura de servicio.
* Una vez alcanzada la temperatura de servicio colocar y asegurar de nuevo los dos tornillos (2) y apretar la tuerca (8).

  → De este modo el prensaestopas queda ajustado flotante y no sufre la carga del rodillo inferior.
* Apriete después el prensaestopas, es decir, apriete la pieza de presión (3), con las tres tuercas (4).

ATENCION
Si las tuercas (4) se aprietan demasiado el prensaestopas no es engrasado suficientemente por la cola y la empaquetadura del prensaestopas se destruye en la marcha en seco!
Apriete las tres tuercas (4) siempre homogéneamente una media vuelta, aproximadamente, y compruebe después la salida de cola.

☞ ADVERTENCIA
Para el pedido de la empaquetadura del prensaestopas observar las indicaciones del catálogo de repuestos.

6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas

Realizar una impresión de la junta de exprimido

Para controlar el efecto de exprimido debe efectuarse una impresión de la junta de exprimido del par de rodillos exprimidores.
Este trabajo de mantenimiento se describe en el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación.

6.2.6 Trabajos de mantenimiento semestralmente

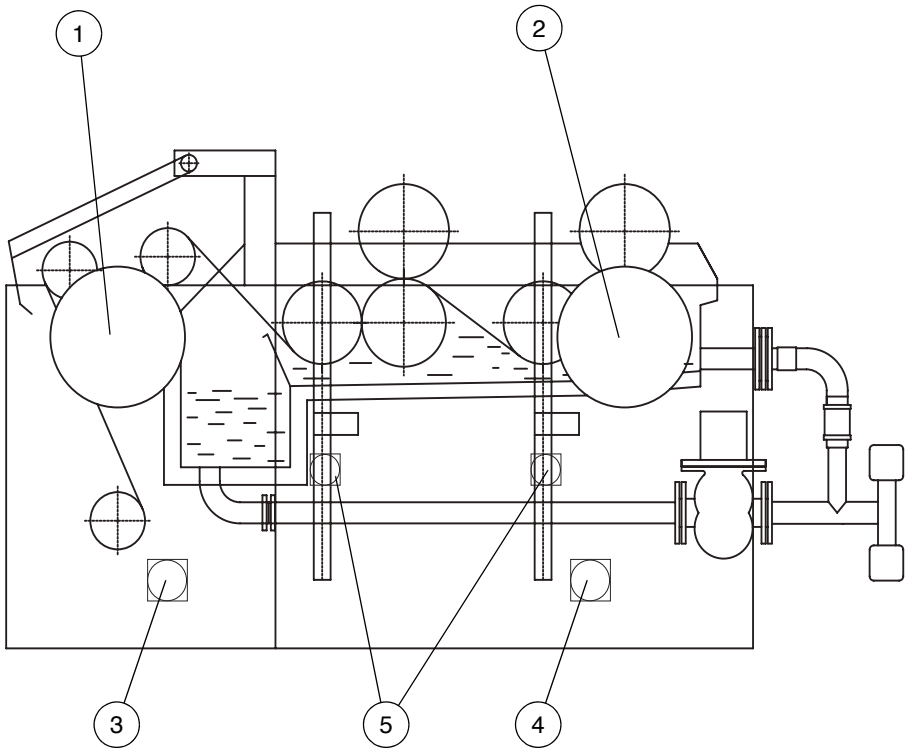
Efectúe los trabajos de mantenimiento indicados más abajo para los siguientes accionamientos:

– accionamiento para el rodillo de alimentación

– accionamiento para el rodillo inferior

– accionamientos para el ajuste de los rodillos inmersores

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta en cualquier caso las indicaciones del fabricante sobre el mantenimiento y el cambio de aceite.



1 Engranaje rodillo de alimentación
2 Engranaje rodillo inferior
3 Accionamiento rodillo de alimentación
4 Accionamiento rodillo inferior
5 Accionamiento ajuste de los rodillos inmersores

Figura 6.4 Accionamientos y engranajes del centro de encolado (ejemplo)

Controlar que los tornillos de fijación de los accionamientos estén firmemente apretados

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Controle con una llave dinamométrica que todos los tornillos de fijación estén firmemente apretados.

Tamaño de rosca	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
Par de apriete T_A [Nm]	10	25	50	90	210	450	750	1500	2500
Clase de resistencia mín.	8.8								

☞ ADVERTENCIA
Sustituya los tornillos de vástago que se hayan vuelto inservibles por otros nuevos de la misma clase de resistencia y ejecución.

Efectuar un cambio de aceite o un barrido con aceite

ATENCION
No deben mezclarse distintos tipos de aceite.

☞ ADVERTENCIA
Consulte las indicaciones sobre tipo de aceite, viscosidad del aceite y volumen de aceite requerido en la tabla de lubricantes incluida en el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación.

ATENCION
En caso de tipo de aceite idéntico: use únicamente el tipo de aceite usado hasta ahora.
Con nuevo tipo de aceite: use únicamente el tipo de aceite nuevo.

* Limpie a fondo el cárter de lodos de aceite, polvos de abrasión y restos de aceite viejo mediante un barrido con aceite.

☞ ADVERTENCIA
Caliente previamente los aceites viscosos. Efectúe el vaciado del aceite estando caliente el engranaje inmediatamente después de la puesta fuera de servicio.

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Coloque un recipiente colector adecuado debajo del tornillo de vaciado de aceite del cárter del engranaje.
* Quite el tornillo de escape de aire existente en la parte superior del cárter.

CUIDADO
Peligro de sufrir escaldaduras por el aceite caliente que sale. Lleve siempre guantes de protección.

* Quite el tornillo de vaciado de aceite y recoja el aceite en el recipiente.

☞ ADVERTENCIA
Controle el estado del anillo obturador. Use un nuevo anillo obturador si fuera necesario.

* Enrosque el tornillo de vaciado de aceite.
* Añada aceite nuevo usando un filtro de llenado.
* Enrosque el tornillo de escape de aire en la parte superior del cárter.
* Controle el nivel del aceite.